

TEXNIK TOPSHIRIQ

Loyiha: MELARIUM (Agro Investment Platform)

1. LOYIHA MAQSADI

MELARIUM platformasi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- asalari koloniyalariga investitsiya qilish
- pasikalarni boshqarish
- asal ishlab chiqarishni kuzatish
- investorlar uchun daromad olish tizimini yaratish

2. FOYDALANUVCHI ROLLARI

2.1 Investor

- ro'yxatdan o'tish va tizimga kirish
- koloniya yoki ulush sotib olish
- daromadni kuzatish
- asalni olish yoki sotish variantini tanlash

2.2 Asalarichi

- koloniyalarni qo'shish
- ishlab chiqarish va xarajatlarni kiritish
- koloniyalar holatini yangilash

2.3 Administrator

- foydalanuvchilarni boshqarish
- koloniyalarni moderatsiya qilish

- to'lovlar va operatsiyalarni nazorat qilish

3. MVP FUNKSIYALARI

3.1 Avtorizatsiya

- telefon raqam orqali kirish
- OTP tasdiqlash
- rollar bo'yicha ajratish

3.2 Koloniyalar marketplace'i

Har bir koloniya uchun:

- ID
- joylashuv
- asalarichi
- narx
- kutilayotgan daromad (ROI)

Funktsiyalar:

- ro'yxatni ko'rish
- sotib olish yoki bron qilish

3.3 Investor kabineti

- sotib olingan koloniyalar
- investitsiya summasi
- kutilayotgan daromad
- holat (aktiv, yig'im jarayoni, yakunlangan)

3.4 Asalarichi kabineti

- koloniya qo'shish
- ma'lumotlarni tahrirlash
- quyidagilarni kiritish:
 - ishlab chiqarilgan asal hajmi
 - xarajatlar
 - holat

3.5 Asal hisoboti

- “yig'ildi” deb belgilash
- investor tanlovi:
 - yetkazib berish
 - sotish

3.6 Admin panel

- foydalanuvchilar ro'yxati
- koloniyalar ro'yxati
- savdolarni nazorat qilish

3.7 IoT simulyatsiya

(hozircha qo'lda kiritiladi)

- harorat
- namlik
- vazn

4. TO'LOV TIZIMI

Integratsiya:

- Click
- Payme
- Uzcard
- Humo

Funktsiyalar:

- to'lovni amalga oshirish
- tranzaksiya holatini kuzatish
- webhook orqali tasdiqlash

5. XABARNOMALAR

- SMS
- Push bildirishnomalar

Triggerlar:

- sotib olish
- asal yig'ilishi
- holat o'zgarishi

6. ANALITIKA (boshlang'ich)

- umumiy investitsiya
- kutilayotgan daromad
- ishlab chiqarilgan asal hajmi

7. XAVFSIZLIK

- HTTPS
- JWT asosida avtorizatsiya
- foydalanuvchi harakatlarini loglash

8. ARXITEKTURA

Backend:

- JAVA
- REST API

Frontend:

- Web (React)
- mobil ilova (Flutter)

Ma'lumotlar bazasi:

- PostgreSQL

9. PRODUCTION BOSQICHI

IoT integratsiya

- real sensorlar (harorat, namlik, vazn, ovoz)
- MQTT yoki WebSocket orqali real vaqt ma'lumotlari

Kengaytirilgan analitika

- real ROI
- foyda va zarar
- koloniya sog'lomlik indeksi

Asal marketplace

- mahsulotni sotish
- platforma komissiyasi 10–15%

Masshtablash

- 100 000+ foydalanuvchi
- navbat tizimi (RabbitMQ yoki Kafka)

10. MONETIZATSIYA

- investitsiyalardan 5–10% komissiya
- asal savdosidan 10–15% komissiya

11. MVP CHEKLOVLARI

- real IoT mavjud emas
- avtomatik analitika yo‘q
- ma’lumotlar qo‘lda kiritiladi
- interfeys soddalashtirilgan

12. ASOSIY KO‘RSATKICHLAR (KPI)

- investorlar soni
- aktiv koloniyalar soni
- platforma aylanmasi
- foydalanuvchi qiymati (LTV)